

PySpark e Apache Kafka para
processamento de dados em lote e
streaming

81%

Trilha

Fórum

✓ pdf

Projeto 7 - Visão Geral
✓ video 01:47

Projeto 7 - Estrutura do Projeto
video 04:23

Projeto 7 - API Para Extração de Dados em Tempo Real
✓ videolivro 00:17

Projeto 7 - Compreendendo a Estrutura da Stack
video 03:16

Projeto 7 - Construindo a Stack - Cluster Kafka com KRaft - Parte 1/2
✓ videolivro 01:40

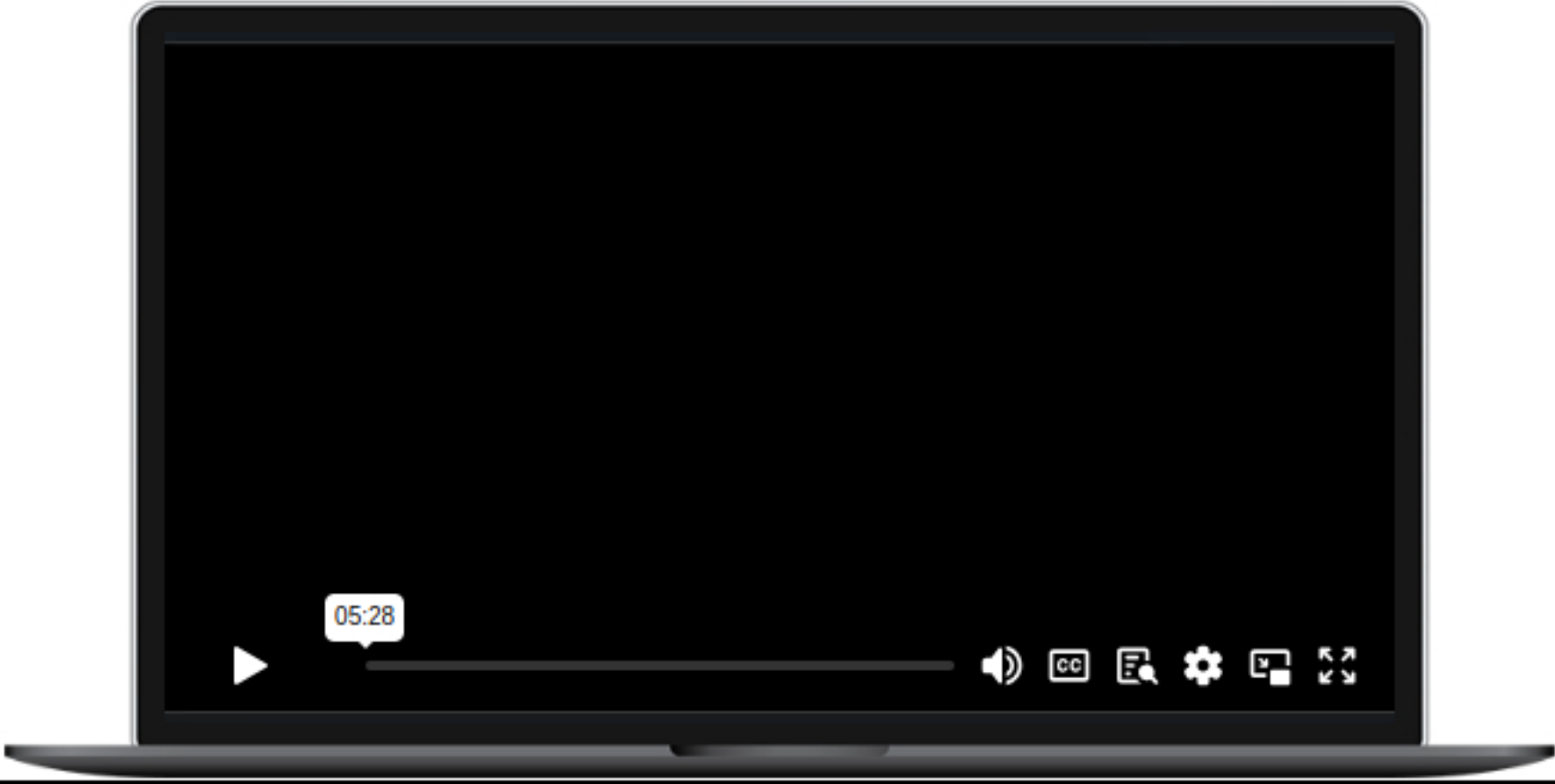
Projeto 7 - Construindo a Stack - Cluster Kafka com KRaft - Parte 2/2
video 05:30

Projeto 7 - Construindo uma Stack - Kafka Schema Registry
videolivro 01:48

Projeto 7 - Construindo uma Stack - Centro de Controle Kafka



Projeto 7
Construindo a Stack - Cluster Kafka com KRaft
Parte 1/2



? Suporte

? Suporte



O KRaft (Kafka Raft) é um mecanismo de consenso introduzido no Apache Kafka para substituir o uso do Apache ZooKeeper na gestão do cluster. Baseado no protocolo Raft, o KRaft foi projetado para simplificar a arquitetura do Kafka, fornecendo uma maneira nativa de gerenciamento metadados e alcançar consistência distribuída. Isso marca uma mudança significativa no design do Kafka, eliminando a dependência de um sistema externo para orquestrar operações críticas do cluster.

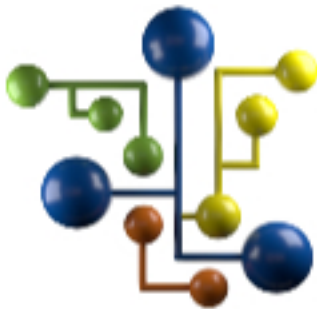
No modelo KRaft, os metadados do cluster são armazenados diretamente em logs internos do Kafka, que são replicados entre os corretores utilizando o protocolo Raft. Isso permite que o Kafka gerencie seu próprio estado, como uma lista de detalhes, partições e configurações, de maneira eficiente e resiliente. Além disso, o KRaft melhorou a escalabilidade do Kafka ao reduzir a sobrecarga de comunicação entre os corretores e o ZooKeeper, tornando o cluster mais simples de operar e menos sujeito a pontos únicos de falha.

A transição para o KRaft também facilita a configuração e o gerenciamento do Kafka. Ele elimina a necessidade de provisionar e manter um cluster separado do ZooKeeper, simplificando a implantação e a operação. Com o KRaft, as atualizações de metadados ocorrem de forma mais consistente e confiável, utilizando um mecanismo de liderança claro e replicação síncrona para garantir que os dados estejam sempre atualizados e disponíveis.

Além de simplificar a arquitetura, o KRaft introduz melhorias em termos de confiabilidade e recuperação de falhas. O protocolo Raft foi projetado para ser intuitivo e robusto, garantindo o mesmo consenso em cenários de falhas parciais no cluster. Isso torna o KRaft uma escolha moderna e eficiente para a gestão de clusters Kafka em ambientes distribuídos e de alta demanda.

? Suporte

? Suporte



Equipe DSA

Continue trilhando uma excelente
jornada de aprendizagem.

? Suporte

? Suporte

